

Агроробот

инженерная книга

**Роботизированная платформа
для автоматической прополки
моркови**

Выполнили:

Павлушин Кирилл Андреевич,

Гришин Иван Сергеевич,

Любимов Игорь Игоревич,

Стручков Никита Владиславович,

Лурсманашвили Диана Георгиевна

Руководитель: Стрыгин Игорь Юрьевич

Содержание

Наша команда.....	2 стр.
Введение.....	8 стр.
Актуальность.....	10 стр.
Целеполагание.....	10 стр.
Анализ конкурентов.....	11 стр.
Общая концепция.....	12 стр.
История проекта: первые идеи.....	16 стр.
История проекта: первый прототип.....	17 стр.
История проекта: второй прототип.....	18 стр.
Электронная часть.....	19 стр.
Текущий прототип: система передвижения.....	20 стр.
Текущий прототип: основа корпуса.....	22 стр.
Текущий прототип: техническое зрение.....	23 стр.
Текущий прототип: последние изменения.....	24 стр.
Заключение.....	25 стр.
Приложение №1.....	26 стр.
Приложение №2.....	28 стр.
Приложение №3.....	29 стр.

Наша команда



Павлушин Кирилл Андреевич

- Программист
- Электронщик
 - Спикер
- Сборщик Робота
- Тестировщик
- Отладчик

Наша команда



Гришин Иван Сергеевич

- Создатель презентации и логотипа проекта
- Тайм-менеджер
- Спикер
- Бизнес-аналитик

Наша команда



Любимов Игорь Игоревич

- Программист
- Электронщик
- Отладчик
- Спикер

Наша команда



Стручков Никита Владиславович

- **Главный инженер**
- **Электронщик**

Наша команда



Гришин Иван Сергеевич

- Инженер-конструктор
- Разработчик 3D моделей

Наша команда



Стрыгин Игорь Юрьевич

**Старший преподаватель
дополнительного образования
высшей категории
<<Кванториум-Самара>>
- Наставник команды**

Введение

Проект "Агроробот" для автоматической прополки моркови представляет из себя решение глубокой структурной проблемы в традиционном земледелии, связанной с технологическим возделыванием культур. Его актуальность исходит из фундаментальной проблемы, заключающейся в отсутствии экономически и экологически устойчивой альтернативы для борьбы с сорняками в рядах таких культур, как морковь. В настоящее время аграрная сфера поставлена перед неэффективным выбором между двумя невыгодными стратегиями: либо постоянное увеличение затрат на дорогостоящий и дефицитный ручной труд, который физически неспособен обеспечить своевременную и качественную прополку на больших площадях, либо зависимость от химических гербицидов, применение которых приводит к деградации почв, а также противоречит мировому направлению на чистое органическое производство экологически чистых продуктов.

Процесс прополки остается одним из последних рутинных, тяжелых и крайне зависимых от человеческого фактора звеньев в цепочке, которое сдерживает масштабирование производства, повышает себестоимость и риски для фермеров.

Введение

"Агроробот" предлагает возможность автоматизировать и цифровизировать этот процесс, превратив его в более предсказуемый, управляемый и технологический. Проект решает не просто задачу механизации, а проблему обеспечения точности и селективности на уровне, критически важном для сохранения хрупких всходов культурного растения.

Следовательно, востребованность нашего проекта исключительно высока и имеет долгосрочный стратегический характер. Она формируется под давлением трех мощных факторов: экономического (рост стоимости и дефицит рабочей силы в сельской местности), экологического (законодательное и потребительское давление в сторону снижения пестицидной нагрузки) и технологического (общее направление на цифровизацию и роботизацию аграрной сферы).

Актуальность

Проект актуален не только для крупных агрохолдингов, стремящихся к оптимизации, но и для средних фермерских хозяйств, для которых затраты на ручную прополку часто являются неподъемными и ставят под вопрос саму рентабельность выращивания культуры. Решая конкретную операционную задачу, агроробот вносит вклад в решение макроэкономических проблем: повышение продовольственной безопасности, конкурентоспособности отечественного производителя и устойчивости сельского хозяйства в целом.

Целеполагание

Цель нашего проекта - создать программируемого робота, который будет ездить по аграрным хозяйствам и выполнять задачу прополки такой сельской культуры, как морковь

Анализ конкурентов

Изучая материалы интернета, учащимися Кванториума на момент апреля 2026 года были найдены некоторые роботы с такой же задумкой от таких компаний как:

- MiraBot Robotics - робот-агроном от китайской компании, специализирующейся на промышленных роботах
- Solinftec - автономный робот-агроном от бразильской компании, оснащённый искусственным интеллектом

Проведя подробный анализ конкурентов мы пришли к выводу, что наш робот выделяется хорошей проходимостью, возможностью работы при плохой погоде, а также наличием в нём съёмных установок. Помимо этого наш робот может непрерывно работать до 15 часов и имеет хорошую скорость. Всё вышеперечисленное, а также относительная уникальность нашего робота на рынке даёт неоспоримое преимущество робота и доказывает наличие хороших амбиций у нашего проекта.

Общая концепция

1) Прополка

Прополка моркови — процедура, направленная на удаление сорняков, которые могут мешать росту растений, затенять всходы и ухудшать питательный режим. Сорняки забирают влагу и питательные вещества из грунта, а их корневая система развивается стремительными темпами, оплетая тонкие стерженьки моркови. В процессе удаления подросших сорняков с развитой корневой системой велик риск повредить корни моркови, что спровоцирует рост искривлённых и рогатых корнеплодов.

Изначально мы решили сосредоточиться на разработке системы прополки, так как это является основной задачей нашего робота. Прополка включает в себя удаление сорняков с полей и лесопосадок. Существует три основных типа прополки: ручная, химическая и механическая. Ручная прополка нам не подходит, так как она требует непосредственного участия человека. Химическая прополка также имеет свои недостатки по сравнению с механической: гербициды, используемые для этой цели, могут воздействовать как на весь сорняк, так и только на его надземную часть. Они нарушают обмен веществ у сорных растений, уничтожают прорастающие семена и корневища, а также вызывают отмирание тканей, на которые попадает препарат. Учитывая все эти аспекты, мы выбрали механическую прополку. Мы изучили патенты и чертежи и внесли в них модификации.

Общая концепция

1.1) Процесс прополки

Робот движется вдоль грядки, во время движения работает прополочный механизм, который частично погружен в грунт. Прополочный механизм состоит из:

- Двух дисков, по периметру которых установлены специальные зубчики, которые будут пропалывать землю рядом с морковью, так же они направлены друг к другу, то есть на левом диске зубчики направлены вправо, а на правом диске зубчики направлены влево.
- Специальных соединяющих балок, которые соединяют между собой диски, а в свою очередь данная конструкция (из двух дисков) так же соединяется двумя специальными балками с нижней частью корпуса робота.

Благодаря спиралевидных зубчиков робот будет полностью захватывать сорные растения (сорняки) не повреждая и полностью вытягивая их, что в следствие предотвращает их возобновление.

Общая концепция

2) Окучивание

Окучивание моркови — агротехнический приём, при котором к нижней части растений подсыпается земля, образуя холм с небольшим углублением вокруг корневой шейки. Это помогает:

- ⑩ Защитить корнеплоды от прямого контакта со светом. Если культуру не окучить, то из-за контакта со светом верх корнеплода позеленеет, а сама морковь будет горчить.
- ⑩ Разрыхлить землю, чтобы подземная часть растений вовремя получала воздух и жидкость.
- ⑩ Защитить растения от сорняков — одновременно проводится ещё и прополка.
- ⑩ Стимулировать рост корневой системы — некоторые культуры способны образовывать дополнительные корни на закопанной части стебля, что улучшает питание.

Робот так же двигается вдоль грядки, специальным окучивающим механизмом робот присыпает к верхней части корнеплода землю так, чтобы она была засыпана до определённого уровня, который отмеряется по ботве (или настраивается вручную)

Система окучивания состоит из:

- Миндалевидных щипцов, которые будут сжиматься и разжиматься.
- Специальной соединяющей балки, которая соединяет нижнюю часть ребра робота со щипцами.

Общая концепция

Мы знаем, что окучивание нужно далеко не всем растениям, оно нужно:

- ☐ Картофелю
- ☐ Моркови
- ☐ Капuste (всем видам)
- ☐ Огурцам (всем видам)
- ☐ Томату (особенно для высокорослых видов)

А вот прополка нужна всем, только определённое время или же через определённый промежуток времени.

Исходя из этих данных мы решили добавить определённую опцию. Она заключается в том, что систему окучивания или прополки можно отключить т.е. за один заход робот может либо только пропалывать грядку, либо только окучивать её или же комбинировать эти системы (т.е. одно растение оно только пропалывает, а последующее только окучивает).

В пример можем привести обычную морковь.

3–4 прополки моркови в начале лета достаточно для того, чтобы морковь окрепла, и ботва сомкнула ряды. Затем сорняков почти не будет. Окучивание нужно совершать **три раза за сезон**. Процедуру проводят в фазе пяти, семи и десяти листьев. После анализа всех данных можем с уверенностью сказать, что в этой ситуации как раз подойдёт выше сказанная опция, в начале лета робот прополет морковь потом когда у морковки появятся нужное количество листьев робот начнёт ее окучивать.

История проекта

Первые идеи. Разработку нашего проекта мы начали с системы передвижения робота. Изначально планировалось использовать треугольный гусеничный ход вместо колёс. Он обладает своими преимуществами:

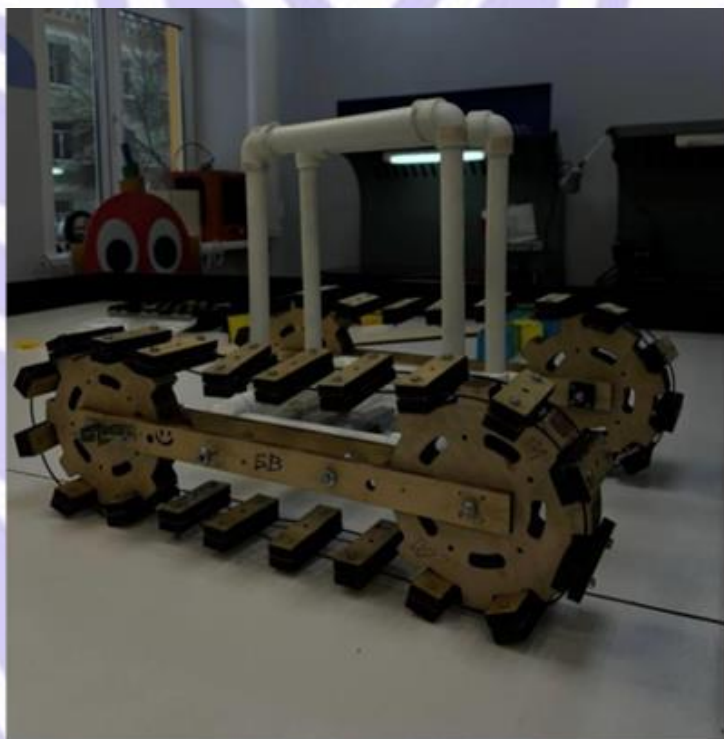
- Более хорошая манёвренность
- Оптимальное сочетание производительности, эффективности и экономичности
- Равномерное распределение веса, обеспечивающее большую устойчивость робота



Однако в итоге от такого способа передвижения мы отказались, так он был сложным в разработке и значительно усложнял программирование электронной части.

История проекта

Первый прототип. Отказавшись от треугольной гусеницы, мы решили ещё раз попробовать концепцию гусеницы на нашем роботе. Мы сделали первый прототип нашего робота и разработали гусеничный ход для него.



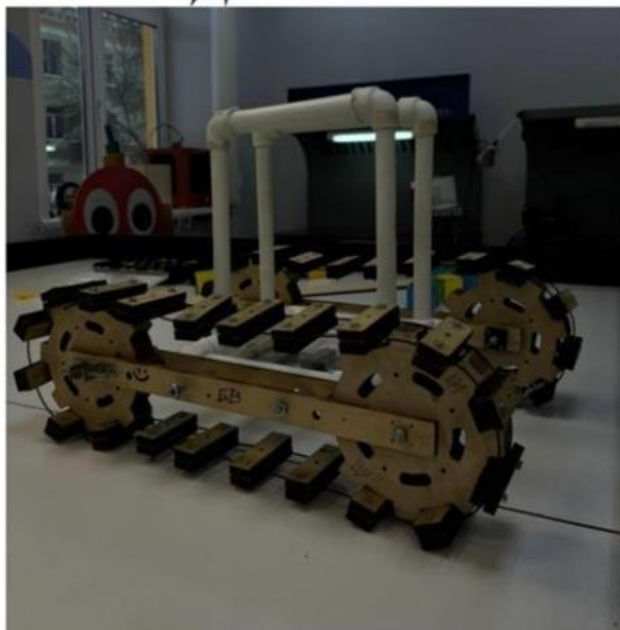
Уже во время первых тестирований, выяснилось что наша гусеница обладает серьёзными проблемами. У неё была неэффективная система натяжения, из-за чего при достижении скорости в приблизительно 5 км\ч она слетала с гусеничного хода. Помимо этого гусеница не обладала особой прочностью и могла сломаться спустя пару заездов.

История проекта

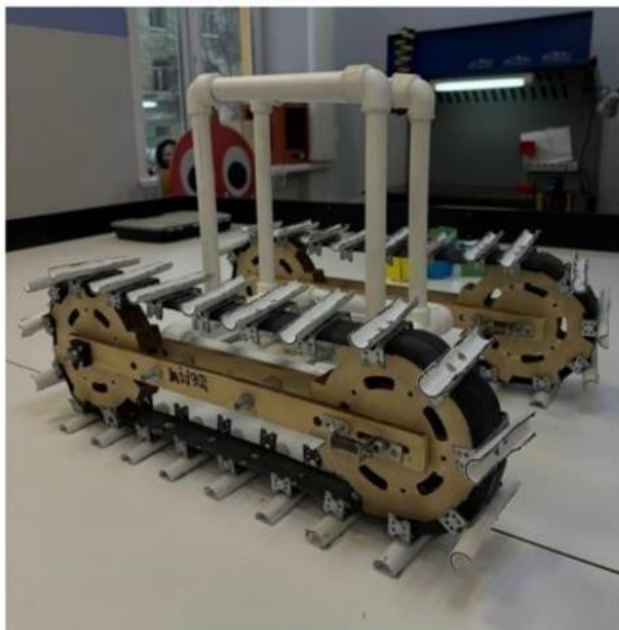
Второй прототип. После провала первого прототипа мы решили улучшить наш гусеничный ход и в качестве материалов для него использовать трубы ПВХ. Это обусловлено тем, что трубы ПВХ долговечны, хорошо сопротивляемы к сжатию, имеют высокий уровень защиты. Гусеница из труб ПВХ обладала своими значительными преимуществами:

- Доступность материалов. Резина и трубы ПВХ - доступные и широкоиспользуемые материалы, которые можно легко найти
- Гибкость и прочность. Резина обеспечивает гибкость, а труба - прочность и устойчивость к износу
- Низкая себестоимость, но хорошее качество благодаря доступности материалов

До:



После:



У новой вариации робота гусеница не слетала, проблемы первого прототипа были решены.

Электронная часть

После разработки гусеничного хода наша команда сделала электронную часть робота. Она состоит из: платы UNO, Shield'a, макетной платы, реле, аудиоплаты, двигателей, и инфракрасного датчика. Изначально мы планировали использовать инфракрасные метки для подачи сигналов робота, однако впоследствии мы отказались от этой идеи и заменили инфракрасный датчик на умную камеру. Электронная часть устроена следующим образом: к плате UNO подключён Shield, к нему в свою очередь подключены два двигателя, которые отвечают за вращение колёс, инфракрасный датчик и макетная плата; к макетной плате в свою очередь подключено реле.

Текущий прототип

Система передвижения. Во-вторых, параллельно с покупками Яндекс станции и платы для модификации системы аудирования, мы решили отказаться от гусеничного хода и полностью переработать систему движения нашего робота, перейдя на колёса. Это решение было принято для того, чтобы придать роботу более современный презентабельный вид и облегчить его программирование.

Для новой системы передвижения нам понадобились редуктора Rs550 с мотором 12V и колёса pr1400 пневматические 200 мм 1. Именно эти редуктора мы выбрали по ряду причин:

- Высокий крутящий момент. Это позволяет двигателю справляться с большими нагрузками и обеспечивает более плавное движение
- Компактность. Rs550 моторы относительно компактны и легки, благодаря чему их проще разместить и закрепить внутри робота
- Широкая доступность. Моторы Rs550 и редуктора к ним широко доступны на рынке, что упрощает их поиск и замену



Текущий прототип

У колёс pr1400 тоже есть ряд важных плюсов, объясняющих почему наш выбор пал именно на них:

- Амортизация. Пневматические колёса обеспечивают отличную амортизацию, что позволяет смягчать возможные удары и неровные поверхности и делает движение робота более плавным
- Устойчивость к возможным повреждениям и износу. Данные колёса являются более стойкими и долговечными благодаря своей конструкции
- Шумоподавление. Пневматические колёса помогают снизить уровень шума при движении, что делает их идеальными для использования в музеях, где шум является нежелательным
- Легкость в движении. Пневматические колёса обеспечивают более легкое движение, что снижает усилия, необходимые для перемещения, тем самым увеличивая работоспособность робота



Текущий прототип

Основа корпуса. В конце 2025 года мы продолжили активную работу над текущим прототипом нашего робота и решили полностью изменить корпус робота, начав с его основы.

Основа корпуса нашего робота-гида представляет собой прямоугольник из четырёх прочно спаянных между собой железных профильных труб размером 30х30 мм, окрашенных в ярко-синий цвет. По углам корпуса установлены специально разработанные крепления для наших редукторов.

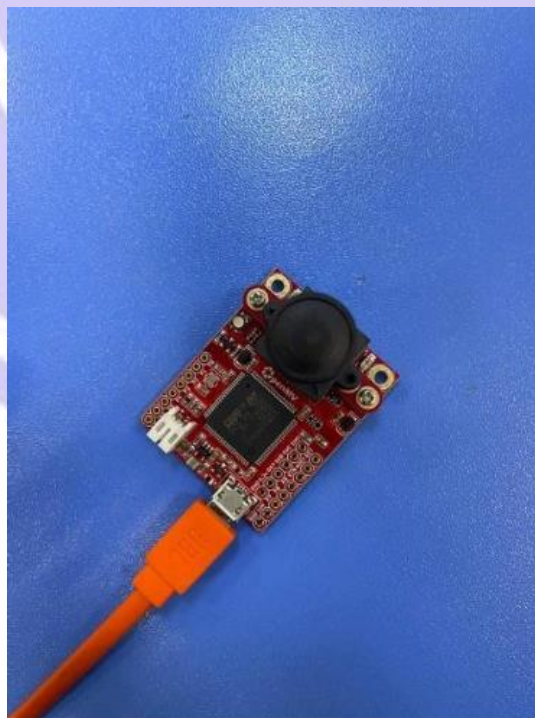


Текущий прототип

Техническое зрение. После разработки основы корпуса мы стали изменять техническое зрение нашего робота. В самой первой концепции робот должен был распознавать места остановок с помощью инфракрасного датчика. Мы решили отказаться от этой идеи и выбрали камеру OpenMV по ряду причин.

OpenMV H7 - это система компьютерного зрения в виде компактного модуля камеры с низким энергопотреблением. Она отличается от обычных камер наличием микроконтроллера для обработки изображений "на лету" и управления внешними устройствами. Также из плюсов у этой камеры можно выделить:

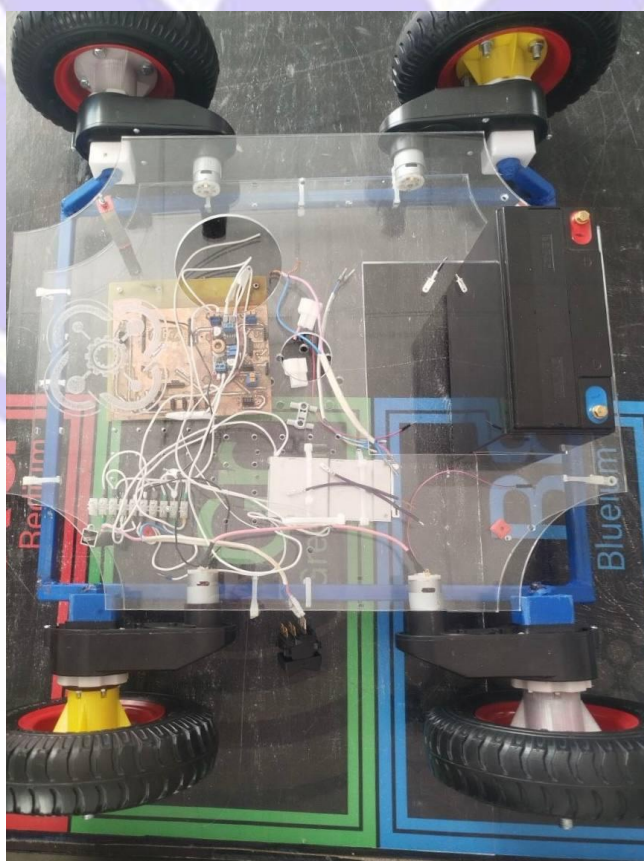
- Поддержку высоких HD разрешений. Камера может снимать в 16-битном цветном формате с частотой до 120 кадров в секунду
- Большой объем оперативной памяти



Текущий прототип

Последние изменения. К последним изменениям нашего проекта на данный момент относится доработка корпуса робота. Мы присоединили ранее купленные редуктора к креплениям по углам корпуса. После чего с помощью специальной детали с 4 отверстиями, разработанной нами и распечатанной на 3D принтере, мы прикрутили колёса к редукторам. Таким образом, мы получили рабочую систему передвижения нашего робота, состоящую из корпуса, редукторов, специальных деталей и колёс.

После этого на корпус мы установили специальную прозрачную платформу, на которую разместили электронную часть нашего робота. Сверху мы установили ещё одну специальную платформу. С помощью выреза в верхней платформе мы установили аккумулятор для нашего робота, а также кнопку подачи питания (включения).



Заключение

В настоящее время мы ведём активную работу над нашим проектом. В наши ближайшие планы входит:

- Закончить третий прототип системы передвижения робота
- Перевести программную часть робота на Nano-Pi, так как это поможет решить большинство проблем, возникших при создании третьего прототипа и соединении его с программной частью

**Благодарим
за внимание!**

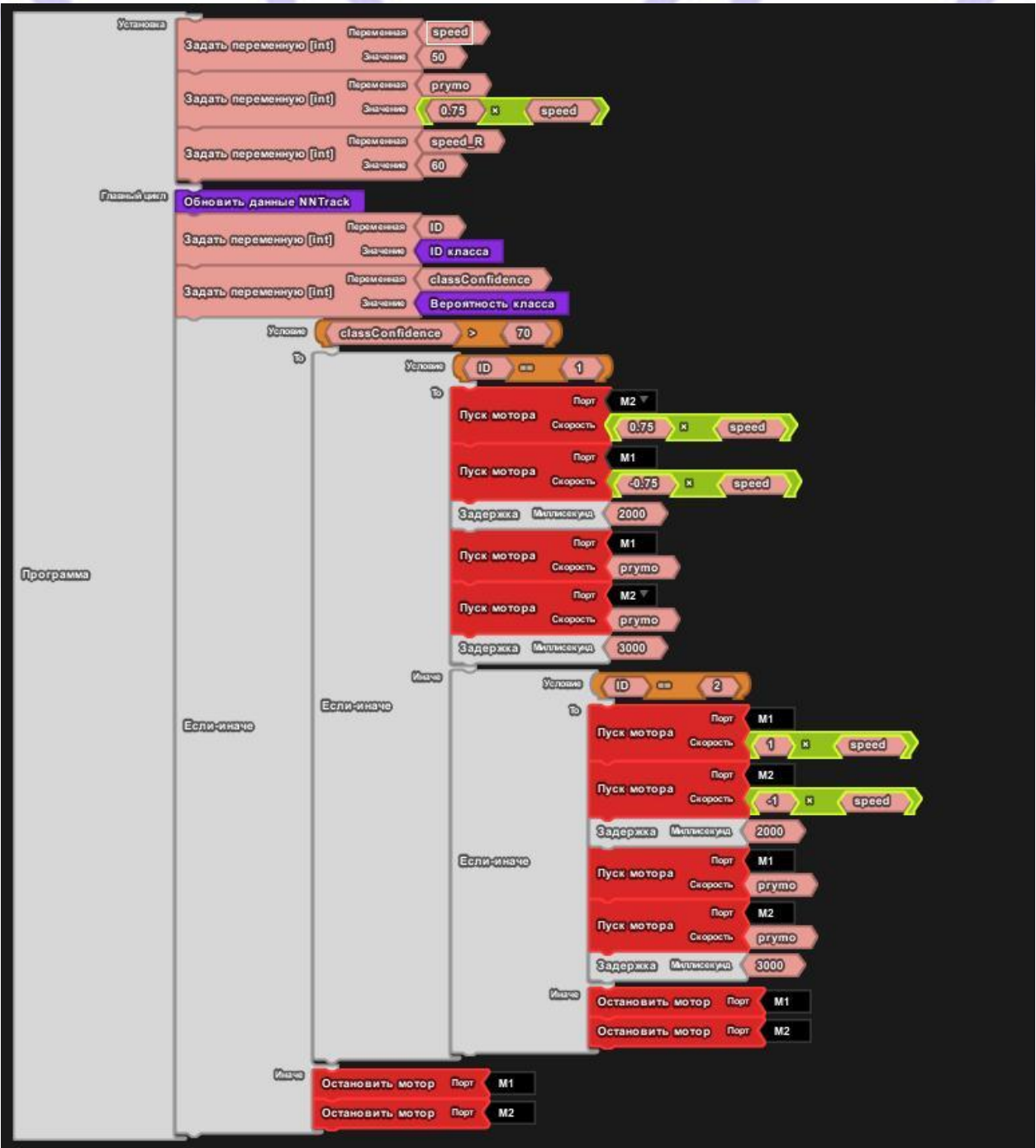
Приложение №1

Код работа. Среда разработки: Python

```
1  #include <NNTrack.h>
2
3  int _ABVAR_1_speed = 0 ;
4  int _ABVAR_2_prymo = 0 ;
5  int _ABVAR_3_speed_R = 0 ;
6  int _ABVAR_4_ID = 0 ;
7  int _ABVAR_5_classConfidence = 0 ;
8
9  void setup()
10 {
11     NNTrack::begin();
12     _ABVAR_1_speed = 50 ;
13     _ABVAR_2_prymo = ( 0.75 * _ABVAR_1_speed ) ;
14     _ABVAR_3_speed_R = 60 ;
15 }
16
17 void loop()
18 {
19     NNTrack::update();
20     _ABVAR_4_ID = NNTrack::classNumber() ;
21     _ABVAR_5_classConfidence = NNTrack::classConfidence() ;
22
23     if (( ( _ABVAR_5_classConfidence ) > ( 70 ) ))
24     {
25         if (( ( _ABVAR_4_ID ) == ( 1 ) ))
26         {
27             startMotor(2, ( 0.75 * _ABVAR_1_speed ));
28             startMotor(1, ( -0.75 * _ABVAR_1_speed ));
29             delay( 2000 );
30             startMotor(1, _ABVAR_2_prymo);
31             startMotor(2, _ABVAR_2_prymo);
32             delay( 3000 );
33         }
34         else
35         {
36             if (( ( _ABVAR_4_ID ) == ( 2 ) ))
37             {
38                 startMotor(1, ( 1 * _ABVAR_1_speed ));
39                 startMotor(2, ( -1 * _ABVAR_1_speed ));
40                 delay( 2000 );
41                 startMotor(1, _ABVAR_2_prymo);
42                 startMotor(2, _ABVAR_2_prymo);
43                 delay( 3000 );
44             }
45             else
46             {
47                 stopMotor(1);
48                 stopMotor(2);
49             }
50         }
51         else
52         {
53             stopMotor(1);
54             stopMotor(2);
55         }
56     }
```

Приложение №2

Код робота. Среда разработки: Robotrack IDE



Приложение №3

Нейросеть. Среда разработки: NNTrack

